## Compréhension de questions fondamentales

## de la médecine et des sciences naturelles

Nombre d'exercices : 18 Temps: 45 minutes

1. Les cellules souches sont définies comme des cellules capables de se renouveler et de se différencier en d'autres cellules du corps. Les cellules souches remplissent des fonctions importantes dans l'ontogenèse, c'est-à-dire la formation des organes dans un embryon selon un plan de construction du corps prédéfini. Mais les cellules souches ont également des fonctions importantes dans l'organisme adulte. Elles assurent par exemple l'homéostasie tissulaire et la recombinaison génétique dans la lignée germinale. Il existe différents types de cellules souches. La classe des cellules souches naturelles comprend les cellules souches embryonnaires, que l'on trouve de l'ovule fécondé à la masse interne de la blastula. Les cellules souches embryonnaires de l'intérieur de la blastula sont pluripotentes, ce qui signifie qu'elles peuvent se différencier en n'importe quelle cellule du corps. Les cellules souches embryonnaires antérieures sont dites totipotentes. Elles peuvent former aussi bien l'embryon complet que l'ensemble des tissus extraembryonnaires, comme le placenta par exemple. Un autre type de cellules souches est celui des cellules souches fœtales, qui sont stockées dans le foie fœtal. Elles constituent une phase de transition entre les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes spécifiques des tissus, qui décrivent le troisième type de cellules souches naturelles. Ces cellules souches sont multipotentes, ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus se différencier qu'en cellules d'un seul type de tissu.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

A) Les cellules souches sont des cellules qui peuvent se différencier en d'autres cellules du corps, mais qui ne peuvent pas se renouveler.

B) Les cellules souches n'ont d'importance que dans le développement embryonnaire.

C) La masse interne de la blastula est pluripotente, ce qui signifie qu'elle peut donner naissance aussi bien à un embryon complet qu'au tissu extra embryonnaire complet.

D) Les cellules souches adultes sont multipotentes, ce qui signifie qu'elles ne peuvent donner naissance qu'à des types de cellules spécifiques du tissu.

E) Les cellules souches adultes peuvent également être totipotentes

2. Le syndrome de Kartagener est une maladie autosomique récessive qui se caractérise par des symptômes tels que des infections respiratoires récurrentes, une bronchite chronique, une infertilité due à l'immobilité des spermatozoïdes, des grossesses extra-utérines et un situs inversus, une disposition des organes en miroir. La cause du syndrome de Kartagener est un mouvement ciliaire dysfonctionnel. Celui-ci peut par exemple être dû à une mutation du gène de la dynéine. La dynéine, une protéine contractile, est responsable de la mobilité des cils. En raison du manque de mobilité des cils, qui se trouvent par exemple dans les bronches, le mucus n'est plus évacué, mais reste et forme un terrain propice aux germes et aux bactéries, ce qui peut entraîner des infections des voies respiratoires. Les cils sont également importants dans les trompes de Fallope pour transporter l'ovule vers l'utérus après la fécondation. En outre, dans les premiers stades de développement de l'embryon, l'axe droite-gauche est déterminé par un gradient de concentration généré par les mouvements des cils. Chez les cils immobiles, ce gradient n'est pas généré et la fixation droite-gauche se fait de manière aléatoire, ce qui entraîne la formation d'un situs inversus. Le syndrome de Kartagener est diagnostiqué par des biopsies de la muqueuse, une évaluation microscopique de la motilité des cils, une microscopie électronique et des tests génétiques.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire de ce texte ?

I. Le syndrome de Kartagener est toujours provoqué par une mutation dans le gène de la dynéine.

II. Un situs inversus dans le syndrome de Kartagener est dû à l'absence de gradient de concentration pour définir l'axe droite-gauche, en raison de l'immobilité des cils.

III. Seul un examen génétique peut être utilisé pour diagnostiquer le syndrome de Kartagener.

A) Seule l’affirmation I est correcte.
B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
C) Seules les affirmations II et III sont correctes.
D) Seule l’affirmation II est correcte.
E) Aucune des affirmations n’est correcte.

3. Les cellules épithéliales de la peau sont fixées les unes aux autres par ce que l'on appelle des desmosomes. Ces desmosomes sont constitués entre autres à l'aide de filaments intracellulaires, appelés filaments intermédiaires, et stabilisent l'ensemble des cellules, ce qui est particulièrement important lorsque la peau est soumise à des contraintes. Les cellules épithéliales de la peau sont ancrées sur la lame basale à l'aide d'hémidesmosomes. Les hémidesmosomes ont également besoin de filaments intermédiaires pour maintenir l'association des cellules. En outre, la peau est ancrée au tissu conjonctif sous-jacent à l'aide de collagène. Dans le cas de l'épidermolyse bulleuse, il existe une ou plusieurs mutations dans les gènes des filaments intermédiaires, de la membrane basale et du collagène, ce qui entraîne un dysfonctionnement de l'association cellulaire et de l'ancrage à la membrane basale et au tissu conjonctif. Selon le type d'ancrage perturbé, on distingue trois formes de maladie. La forme la plus simple est l'épidermolyse bulleuse simple, dans laquelle l'ancrage entre les cellules épithéliales est perturbé. Une autre forme est l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle, dans laquelle l'ancrage de l'association de cellules épithéliales sur la membrane basale est perturbé. La variante la plus grave est l'épidermolyse bulleuse dystrophique, dans laquelle une mutation du collagène déstabilise l'association de cellules. L'un des principaux symptômes est la formation de cloques dépendantes de l'effort. L'épidermolyse bulleuse dystrophique provoque des cicatrices prononcées pouvant aller jusqu'à la mutilation des extrémités.

Quelle(s) affirmation(s) ne **peut-on pas** déduire du texte ?

I. Les cellules épithéliales de la peau sont reliées entre elles par des hémidesmosomes.

II. L'épidermolyse bulleuse simple a généralement l'évolution la plus simple.

III. Dans l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle, la liaison des cellules entre elles est perturbée.

A) Seule l'affirmation II peut être déduite.
B) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
C) Aucune affirmation ne peut être déduite.
D) Seule l'affirmation III peut être déduite.
E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

4. Après l'ovulation, le corps jaune (corpus luteum) se forme à partir des cellules de la granulosa sous l'influence de l'hormone lutéinisante. Celui-ci produit de petites quantités d'œstrogènes et de plus en plus de progestérone pendant la deuxième moitié du cycle menstruel. La progestérone maintient la grossesse et est produite presque exclusivement par le corps jaune au cours des 7 à 8 premières semaines de grossesse, puis cette tâche est principalement assurée par le placenta. Dès qu'il y a nidation de l'œuf fécondé, le corps jaune est maintenu par l'influence de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) et se transforme en corpus luteum graviditatis, qui occupe jusqu'à la moitié de l'ovaire jusqu'à la fin du premier trimestre de la grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, le corpus luteum se dégrade lentement et il se produit une chute hormonale de la progestérone et des œstrogènes, ce qui entraîne la dégradation de l'endomètre (muqueuse utérine) et donc des règles.

Quelle affirmation peut être déduite ?

A) Le corpus luteum graviditatis se dégrade lentement en l'absence de fécondation de l'ovule.

B) L'HCG assure la formation du corps jaune à partir des cellules de la granulosa.

C) Après environ 7 à 8 semaines de grossesse, seul le corpus luteum graviditatis prend en charge le maintien du taux de progestérone.

D) L'hormone lutéinisante assure directement le maintien de la grossesse.

E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

5. Le canal calcique de type L est un canal ionique et fait partie des canaux calciques voltage-dépendants. On trouve ce type de canaux entre autres dans les cellules musculaires, notamment dans la musculature striée squelettique, la musculature cardiaque et la musculature lisse. Son fonctionnement se fait de la manière suivante : un potentiel d'action généré au niveau de la membrane postsynaptique ouvre le canal calcique dépendant du voltage par dépolarisation de la membrane cellulaire. Ce qui entraîne dans les étapes suivantes l'activation du récepteur de la ryanodine. Le gradient électrochimique entraîne un afflux immédiat de $Ca^{2+}$ dans le cytoplasme des fibres musculaires via le récepteur de la ryanodine. L'augmentation de la concentration en ions $Ca^{2+}$ qui en résulte déclenche ensuite la contraction musculaire.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

I. Les canaux ioniques sont voltage-dépendants.

II. Il existe trois types de musculature.

III. Un potentiel d'action généré au niveau de la membrane présynaptique ouvre le canal calcique de type L.

IV. Les canaux calciques de type L ne se trouvent pas uniquement dans les cellules musculaires.

A) Les affirmations I et III sont correctes.
B) Les affirmations III, I et IV sont correctes.
C) Seule l'affirmation IV est correcte.
D) Les affirmations II et IV sont correctes.
E) Aucune affirmation n'est correcte.

6. L'information génétique de l'être humain, qui dans son ensemble est appelée génome, est codée sur l'acide désoxyribonucléique. Les parties qui codent pour certaines caractéristiques sont appelées gènes. Ceux-ci codent à leur tour généralement pour certaines protéines, qui assument ensuite différentes fonctions dans l'organisme humain. L'être humain possède 46 chromosomes, parmi lesquels on distingue les autosomes et les gonosomes. Les femmes ont les gonosomes XX et les hommes les gonosomes XY. Lors de la reproduction sexuée, la moitié du jeu de chromosomes est héritée de chacun des parents, c'est-à-dire qu'une moitié des chromosomes est héritée de la mère et l'autre moitié du père. L'hérédité mitochondriale est une hérédité extrachromosomique. Les gènes concernés ne se trouvent donc pas sur les chromosomes dans le noyau cellulaire, mais dans les mitochondries. Bien que des études récentes supposent également une hérédité paternelle au moins minimale, ces gènes ne sont en grande partie transmis que par la mère (hérédité maternelle).

Laquelle des affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

A) Les segments de l'ADN codent chacun pour une protéine spécifique.

B) Toute l'information génétique de l'être humain se trouve dans le noyau cellulaire.

C) Les femmes disposent des autosomes XX et les hommes des autosomes XY.

D) L'hérédité chromosomique est dominée par la mère.

E) Lors de la reproduction sexuée, exactement la moitié des chromosomes de chaque enfant provient de la mère et l'autre moitié du père.

7. La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est un procédé dépendant d'une enzyme pour l'amplification de certaines séquences de gènes. Pour cela, on a besoin d'un brin d'ADN simple ou double (matrice). Pour réaliser l'amplification, il faut également deux amorces d'ADN, des nucléosides triphosphates, une polymérase thermostable et une solution tampon. La PCR est généralement réalisée dans un thermocycleur. En chauffant l'ADN à amplifier jusqu'à 96°C, celui-ci est dénaturé par la rupture des liaisons hydrogène entre les deux brins. Ainsi, l'acide nucléique se retrouve sous forme de brin simple. Lors de l'hybridation des amorces, le mélange est refroidi à 55-65°C et les amorces se lient à l'extrémité 3' de la séquence génétique. Ensuite, la polymérase synthétise le brin complémentaire à partir de l'amorce dans la direction 5'-3' à une température d'environ 72°C. Les brins nouvellement synthétisés sont à nouveau dénaturés à 96°C et, ce qui permet une fixation répétée des amorces. Le cycle de dénaturation, de liaison des amorces et de synthèse peut être répété jusqu'à ce que la quantité d'ADN nécessaire soit produite.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. Toute polymérase peut être utilisée pour la réaction en chaîne de la polymérase.

II. La polymérase commence la synthèse à l'extrémité 3'.

III. Pour réaliser l'amplification, il faut une amorce d'ADN, des nucléosides triphosphates, une polymérase thermostable et une solution tampon.

IV. La PCR ne peut être réalisée que dans un thermocycleur.

A) Aucune affirmation n'est correcte.

B) Les affirmations III et IV sont correctes.

C) Seule la proposition IV est correcte.

D) Toutes les affirmations sont correctes.

E) Les affirmations I et IV sont correctes.

8. Une transplantation de cellules souches décrit le transfert de cellules souches sanguines d’un donneur à un receveur, en distinguant fondamentalement la transplantation autologue de cellules souches (le donneur et le receveur sont une seule et même personne) et la transplantation allogénique de cellules souches (le receveur reçoit des cellules souches d’un donneur sain). Une transplantation de cellules souches est réalisée en cas de maladies hématologiques malignes (par exemple en cas de leucémie myéloïde aiguë, de leucémie lymphoblastique aiguë à haut risque ou chez les patients atteints de LLA en deuxième rémission). Afin de pouvoir transplanter des cellules saines, presque toutes les cellules

hématopoïétiques du patient sont détruites chez la plupart des patients (thérapie myéloablative) pour éradiquer la leucémie. Ainsi, le patient ne dispose pratiquement plus de son propre système immunitaire ni de sa propre hématopoïèse. Grâce à l'infusion de cellules souches hématopoïétiques saines, la moelle osseuse du patient est ensuite colonisée par les nouvelles cellules souches. Comme décrit ci-dessus, on peut utiliser soit des cellules souches prélevées sur le patient lui-même (transplantation autologue de cellules souches), soit des cellules souches provenant d'un autre donneur (transplantation allogénique de cellules souches).

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

A) Les cellules souches saines sont injectées dans la moelle osseuse.

B) Le don de cellules souches est considéré comme la méthode thérapeutique de premier choix pour les patients atteints de LLA.

C) Avant que les cellules souches ne soient transférées, le système immunitaire du receveur est (au moins en grande partie) éliminé afin d'empêcher une réponse immunitaire contre les cellules implantées.

D) Les nouvelles cellules souches saines proviennent de la moelle osseuse du receveur.

E) Afin d'éliminer au mieux la leucémie avant la thérapie par cellules souches, une thérapie myéloablative est réalisée chez le receveur avant la transplantation.

9. La chorée de Huntington est une maladie neurologique d'origine génétique et fait partie, avec le ballisme, des troubles du mouvement hypotonico-hyperkinétiques. Le symptôme le plus frappant est l'apparition soudaine de mouvements involontaires hyperkinétiques (agitation motrice) des segments distaux des extrémités et du visage. La chorée de Huntington se transmet de manière autosomique dominante, le gène responsable de la maladie (HTT) étant localisé sur le chromosome 4. Une amplification des répétitions de triplets (CAG) entraîne une instabilité du produit génique codé. Il a été démontré qu'il existe un lien entre le nombre de répétitions de triplets et l'âge de manifestation (l'apparition des premiers symptômes) de la chorée de Huntington. Les patients présentant un nombre plus élevé de répétitions CAG développent la maladie nettement plus tôt que ceux qui en ont moins. Le phénomène d'anticipation s'applique ici, c'est-à-dire que le nombre de répétitions augmente d'une génération à l'autre et que l'âge de manifestation diminue, ce qui est également typique de nombreuses autres maladies à expansion de triplets nucléotidiques. De plus, il a été observé que lorsque le gène défectueux est hérité du père, l'augmentation du nombre de répétitions de triplets est plus importante que lors d'une transmission maternelle. La chorée de Huntington a une prévalence d'environ 4 à 10 cas pour 100 000 habitants. L'âge de manifestation dépend du nombre de répétitions CAG. Avec 36 à 60 répétitions, la maladie apparaît entre 30 et 60 ans. Avec plus de 60 répétitions, elle survient entre 13 et 20 ans. Aucune différence de fréquence entre les sexes n'a pu être observée.

Quelle(s) affirmation(s) suivante(s) peut (peuvent) être déduite(s) du texte ?

I. Une sœur et un frère sont tous deux porteurs du gène Huntingtin (HTT). Maintenant, chacun d'eux a un fils avec un partenaire qui n'est pas porteur du gène. Il est attendu que l'un des deux cousins développe des symptômes plus tôt que l'autre.

II. L'apparition soudaine de mouvements involontaires hyperkinétiques est caractéristique de la chorée de Huntington.

III. L'âge de manifestation dépend du nombre de répétitions de triplets (CAG).

IV. Aucune différence dans le mode de transmission de la chorée de Huntington entre les sexes n'a pu être observée jusqu'à présent.

A) Toutes les affirmations sont correctes.

B) Les affirmations I, II et III sont correctes.

C) Seules les affirmations II et IV sont correctes.

D) Seule l'affirmation I est correcte.

E) Les affirmations I, II et IV sont correctes.

10. Le tronc cérébral fait partie du système nerveux central. Il contient de nombreux noyaux des nerfs crâniens et assure la communication entre le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Le tronc cérébral contribue aux fonctions vitales. Il est composé de trois parties : le mésencéphale, le pont et la moelle allongée (medulla oblongata). Dans la moelle allongée, qui est la partie la plus basse, naissent certains nerfs crâniens. Le 8e nerf crânien, le nerf vestibulocochléaire (N. vestibulocochlearis), quitte le crâne par le méat acoustique interne (Meatus acusticus internus). Le 9e nerf crânien, le nerf glossopharyngien (N. glossopharyngeus), quitte le crâne en même temps que le nerf vague (N. vagus, 10e nerf crânien) par le foramen jugulaire. Le nerf accessoire (N. accessorius, 11e nerf crânien) passe également par cette ouverture. Le nerf hypoglosse (N. hypoglossus, 12e nerf crânien) a son propre canal dans l'os du crâne, appelé canal du nerf hypoglosse (Canalis nervi hypoglossi). Le nerf glossopharyngien, le nerf vague et le nerf accessoire sont également appelés "groupe des trois nerfs inférieurs". Ils sont situés dans l'angle ponto-cérébelleux (Angulus pontocerebellaris). En cas de tumeurs, ce groupe des trois nerfs inférieurs peut être affecté.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

A) Le 9e nerf crânien quitte le crâne par la pars nervosa du foramen jugulaire.

B) Le 10e nerf crânien ne peut être affecté que par de grosses tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux.

C) Le 7e nerf crânien naît dans la région du pont, qui est situé au-dessus du mésencéphale.

D) En cas de lésion du tronc cérébral, cela peut, dans le pire des cas, entraîner la mort.

E) Le méat acoustique interne guide le nerf vestibulocochléaire vers l'organe vestibulaire (organe de l'équilibre).

11. La régulation du calcium dans l'organisme est assurée par le tractus gastro-intestinal, les os et les reins. Les glandes parathyroïdes peuvent intervenir dans l'homéostasie du calcium en produisant l'hormone parathyroïdienne (PTH). La PTH augmente la concentration de calcium dans le sang en le libérant des os et en inhibant la réabsorption du phosphate par les reins. De plus, la PTH régule l'activation de la vitamine D, qui augmente l'absorption du calcium à partir de la lumière intestinale. La vitamine D renforce également la résorption osseuse. La calcitonine, en tant qu'antagoniste de la PTH, réduit la concentration plasmatique de calcium en favorisant son excrétion par les reins et son incorporation dans les os. Elle est produite par les cellules C de la thyroïde. L'hypercalcémie est une anomalie fréquente dans les tests sanguins, avec différentes causes possibles. La plus fréquente est un adénome, une croissance bénigne du tissu glandulaire.

Quelle(s) affirmation(s) suivante(s) peut (peuvent) être déduite(s) du texte ?

I. Une activation accrue de la vitamine D peut conduire à une hypercalcémie.

II. En cas d'hypercalcémie, un adénome de la glande parathyroïde est présent.

III. Si trop peu de calcitonine est produite par la glande parathyroïde, la concentration plasmatique de calcium peut devenir trop élevée.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.

B) Seule l'affirmation II peut être déduite.

C) Seule l'affirmation III peut être déduite.

D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.

E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

12. Lors de l'asthme bronchique, il se produit une obstruction des voies respiratoires. Une infection ou, plus fréquemment, un allergène entraîne une inflammation de la muqueuse bronchique. Les mastocytes libèrent des médiateurs inflammatoires tels que l'histamine, les bradykinines et les leucotriènes. Lors d'un bronchospasme, la musculature lisse des voies respiratoires se contracte. Chez la plupart des asthmatiques, on peut mettre en évidence, en raison de l'inflammation, une hyperréactivité bronchique non spécifique, ce qui favorise l'obstruction. En cas d'inflammation prolongée, il se produit finalement un remodelage des voies respiratoires, ce qui conduit à la chronicisation de la maladie. Les symptômes

principaux sont la dyspnée (difficulté respiratoire), la toux et la tachycardie. Comme traitement, on utilise la cortisone contre l'inflammation à éosinophiles et les bêta-adrénergiques, qui relaxent la musculature lisse des voies respiratoires.

Quelle(s) affirmation(s) suivante(s) peut (peuvent) être déduite(s) du texte ?

I. Si l'asthme n'est pas correctement traité de manière anti-inflammatoire, un remodelage peut se produire.

II. Les antihistaminiques peuvent également être utilisés dans le traitement.

III. Les symptômes principaux dyspnée, toux et tachycardie apparaissent toujours ensemble.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite du texte.

B) Les affirmations I et II peuvent être déduites du texte.

C) Les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.

D) Les affirmations II et III peuvent être déduites du texte.

E) Toutes les affirmations peuvent être déduites du texte.

13. L'oreille moyenne est un système spatial situé dans l'os temporal de la boîte crânienne. C'est un espace fermé mais qui communique avec le pharynx par la trompe auditive. Celle-ci est ouverte lors de la déglutition et sert à équilibrer la pression. Les trois osselets marteau, enclume et étrier se trouvent dans la cavité tympanique, qui se trouve juste à côté du tympan et constitue une cavité dans l'oreille moyenne. Ils transmettent le son du tympan à la cochlée dans l'oreille interne, tout en l'amplifiant mécaniquement. Les osselets sont articulés entre eux et sont les plus petits os du corps humain. La cavité tympanique est un espace presque stérile. Lorsque des agents pathogènes y pénètrent, ils se déplacent généralement du rhinopharynx vers l'oreille moyenne. Cela peut entraîner une otite moyenne.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. En cas d'otite moyenne, les agents pathogènes ont pénétré par la trompe auditive.
II. Le tympan ne fait pas partie de l'oreille moyenne
III. Au niveau du tympan, la conduction aérienne des ondes sonores passe à la conduction osseuse.

A) Seule l'affirmation II peut être déduite.
B) Seule l'affirmation III peut être déduite.
C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
E) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.

14. Le salbutamol est un b-sympathomimétique utilisé pour la bronchodilatation, par exemple en cas d'asthme bronchique. Il entraîne une relaxation des muscles lisses dans les bronches, ce qui facilite la respiration. Parmi les e ets secondaires du salbutamol figurent notamment une hypokaliémie et une hyperglycémie. L'origine de l'hypokaliémie n'est pas encore tout à fait claire, mais il existe quelques théories. Une théorie part du principe que le salbutamol entraîne une augmentation de la sécrétion d'insuline, ce qui provoque un déplacement du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Il y a donc moins de potassium dans le sang, ce qui correspond à une hypoglycémie. Une autre théorie suppose que les pompes à sodium et à potassium sont stimulées par le salbutamol, ce qui entraîne à son tour un déplacement du potassium du sang vers les cellules. L'hyperglycémie est provoquée par le salbutamol, qui stimule la glycogénolyse et la gluconéogenèse dans le foie, ce qui entraîne une augmentation de la glycémie.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être déduites de ce texte ?

I. Il existe une théorie selon laquelle la sécrétion d'insuline provoquée par le salbutamol entraîne une diminution du potassium dans le sang.

II. Le salbutamol entraîne un augmentation de sucre dans le sang

III. Les b-Sympathomimétiques sont toujours utilisés pour la bronchodilatation.

A) Seule l’affirmation I peut être déduite.
B) Seule l’affirmation II peut être déduite.
C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
E) Les trois affirmations peuvent être déduites.

15. Un très grand nombre de mutations génétiques peuvent se produire dans une cellule. Cependant, toutes les mutations ne sont pas pertinentes pour le développement d'une tumeur. Seules les mutations Driver ont une importance dans l'apparition des tumeurs, elles sont présentes dans toutes les cellules tumorales. Parmi les mutations Driver, on distingue les mutations « loss of function » et les mutations « gain of function ». On parle de mutation « loss of function » lorsque la mutation concerne un gène suppresseur de tumeur. Il en résulte une perte de fonction d'un gène suppresseur de tumeur, ce qui entraîne un risque accru de cancer. Dans le cas des mutations « loss of function », les deux allèles du gène suppresseur de tumeur doivent cependant présenter une mutation pour qu'une tumeur se développe. On parle dans ce contexte de ”l’hypothèse des deux coups”.

Quelle affirmation ne **peut-on pas** déduire du texte ?

A) Les mutations Driver sont présentes dans toutes les cellules tumorales.
B) Il existe deux allèles pour les gènes suppresseurs de tumeurs.
C) Il existe deux sous-groupes de mutations Driver.
D) Dans le cas des mutations gain-of-function, l'hypothèse des deux coups est valable.
E) Le nombre de mutations dans une cellule n'est pas pertinent pour le développement d'une tumeur.

16. Une complication fréquente du diabète sucré est ce que l'on appelle le pied diabétique. Il s'agit d'ulcérations au niveau des pieds, dont les causes sont multifactorielles. Les personnes atteintes de diabète sucré souffrent au bout d'un certain temps de neuropathies et d'angiopathies en raison d'un taux de glycémie souvent durablement plutôt élevé. Cela peut entraîner une irrigation sanguine suboptimale ou une ischémie des tissus, ce qui favorise la formation d'ulcérations. Les traumatismes ou les infections peuvent également entraîner des ulcérations au niveau des pieds chez les personnes atteintes de diabète. Chez les personnes atteintes de diabète sucré, ces ulcères aux pieds ne guérissent que très mal, car le processus de cicatrisation est retardé et les infections sont fréquentes. Dans le pire des cas, une amputation des membres concernés est nécessaire. C'est pourquoi on essaie autant que possible de prévenir le pied diabétique. Les mesures de prévention sont les suivantes : Un contrôle régulier des pieds par un podologue ou un médecin, la prescription de chaussures adaptées au patient afin d'éviter les points de pression et un réglage adéquat du taux de glycémie.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peut-on déduire ?

I. L'ischémie des tissus peut conduire au pied diabétique.

II. Le taux de glycémie joue un rôle important dans l'apparition de complications du diabète sucré.

III. Chez les personnes atteintes de diabète sucré, les plaies ont tendance à cicatriser plus lentement que chez les sujets témoins en bonne santé.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation III peut être déduite.
C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

17. Le trouble bipolaire est une maladie mentale qui se caractérise par des épisodes dépressifs et maniaques. On parle d'épisode maniaque lorsqu'une personne

présente une humeur constamment élevée ou irritable pendant plus d'une semaine et qu'il y a une activité accrue ou une augmentation sensible de l'énergie, ainsi que trois ou plus des symptômes suivants : estime de soi excessive, besoin de sommeil réduit, besoin de communiquer plus important, fuite des idées ou emballement des pensées, distraction, comportement à risque. On parle d'épisode dépressif lorsque, pendant au moins deux semaines, au moins cinq des symptômes suivants sont présents presque chaque jour : humeur dépressive, diminution de l'intérêt ou du plaisir pour les activités, changements de poids significatifs, troubles du sommeil, fatigue, sentiment d'inutilité, culpabilité inappropriée, diminution de la capacité de concentration, pensées de mort ou de suicide. Pour que l'on puisse parler de trouble bipolaire, il faut qu'il y ait eu au moins un épisode maniaque et un épisode dépressif, mais il arrive souvent que plusieurs épisodes dépressifs ou maniaques se produisent à la suite. Ceux-ci peuvent se succéder, mais chez de nombreux malades, c'est soit la manie, soit la dépression qui domine. Le trouble bipolaire est traité par des médicaments avec des stabilisateurs d'humeur ou par une psychothérapie.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peut-on déduire du texte ?

I. En cas de prise de poids, de fatigue, de sentiment de culpabilité, d'humeur dépressive et de diminution de la capacité de concentration pendant une semaine, on peut diagnostiquer un épisode dépressif.

II. On peut diagnostiquer un épisode maniaque chez un patient qui, depuis un mois, est excessivement de bonne humeur, ne dort presque pas, parle excessivement, fait 2 heures de jogging par jour et a été flashé à 213 km/h sur l'autoroute.

III. Ce n'est qu'après deux épisodes dépressifs et un épisode maniaque que le diagnostic de trouble bipolaire peut être posé.

A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
E) Aucune affirmation ne peut être déduite

18. Les maladies du foie gras se caractérisent par un engraissement du foie, les cellules hépatiques, appelées hépatocytes, stockant des vésicules de graisse. En général, on distingue les maladies du foie gras alcooliques des maladies du foie gras non alcooliques (ou métaboliques). Au microscope, il n'est pas facile de distinguer les maladies du foie gras alcooliques et non alcooliques lorsque l'on regarde une coupe de foie. Cela est dû au fait qu'il existe un grand chevauchement entre ces deux maladies au niveau de leur aspect microscopique. Il existe toutefois des caractéristiques qui sont plus typiques de l'une ou de l'autre. Une obésité élevée, dans laquelle il faut vraiment chercher des hépatocytes ballonnés, est plus typique des maladies du foie gras non associées à l'alcool, tandis que des zones entières

d'hépatocytes ballonnés avec moins d'obésité et un infiltrat inflammatoire essentiellement neutrophile sont plus fréquentes dans les maladies du foie gras associées à l'alcool.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles **ne peut-on pas** déduire du texte ?

I. La consommation d'alcool peut entraîner le stockage de vésicules de graisse dans les cellules hépatiques.

II. Les hépatocytes ballonnés sont observés au microscope aussi bien dans les maladies alcooliques que dans les maladies non alcooliques du foie gras.

III. Le métabolisme ne joue aucun rôle dans les maladies du foie gras.

A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
D) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
E) Aucune affirmation ne peut pas être déduite.

**Solutions :**

1. D
2. D
3. B
4. E
5. C
6. E
7. A
8. E
9. B
10. D
11. A
12. B
13. D
14. C
15. D
16. E
17. B
18. C